

EPREUVE DE MATHÉMATIQUES.

La bonne présentation et la bonne rédaction seront prises en compte lors de la correction.

PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES.

EXERCICE 1: /5pts

- Soit P le polynôme défini sur $\mathbb{R}$ par : $P(x) = x^3 - x^2 - 14x + 24$
 - Calculer $P(2)$. (0,25pt)
 - Écrire $P(x)$ sous la forme de produit de facteurs premiers. (1pt)
 - Déterminer l'ensemble solution de l'équation $P(x) = 0$ (0,75pt)
 - En déduire dans $\mathbb{R}$ les solutions de : $2\ln x + \ln(x - 1) = \ln(14x - 24)$. (1pt)
- On donne la fonction g définie sur l'ensemble $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par : $g(x) = \frac{x^2 - 5x + 5}{(x-1)^2}$
 - Déterminer les nombres réels a , b et c tels que : $g(x) = a + \frac{b}{x-1} + \frac{c}{(x-1)^2}$ (1pt)
 - En déduire la primitive G de g sur l'intervalle $]1; +\infty[$ telle que : $G(2) = 3$ (1pt)

EXERCICE 2: /5pts

- Le tableau ci-dessous donne la répartition de 100 ouvriers d'une société industrielle de la place en fonction de leur âge :

Age	[18; 22[	[22; 26[	[26; 30[	[30; 34[	[34; 38[	[38; 42[
Nombre d'ouvriers	17	23	12	18	25	5

- Déterminer la moyenne et l'écart type de cette série. (1,5pt)
 - Construire le polygone des effectifs cumulés décroissants. (1pt)
 - Déterminer la valeur exacte de la médiane. (1pt)
- Une trousse contient 5 stylos bleus, 3 stylos noirs, 2 stylos rouges. On extrait simultanément et au hasard 3 stylos de la trousse. Calculer la probabilité des événements suivants :
 - les 3 stylos sont de couleurs différentes. (0,5pt)
 - au moins 2 stylos sont noirs. (0,5pt)
 - au plus un stylo est rouge. (0,5pt)

EXERCICE 3: /5pts

Soit f la fonction définie par $f(x) = \ln(x + 1) - \ln(x + 3)$ et (Cf) sa courbe représentative dans un repère orthonormé (0; I; J).

- Déterminer le domaine de définition de la fonction f . (0,5pt)
- Calculer la limite de f à droite de -1. (0,5pt)
- Montrer que $f(x) = \ln\left(\frac{x+1}{x+3}\right)$. (0,5pt)
 - En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. (0,5pt)
- Déterminer les asymptotes éventuelles à la courbe de f . (0,5pt)
- Montrer que $f'(x) = \frac{2}{(x+1)(x+3)}$ puis en déduire le sens de variations de f . (0,75pt)
- Dresser le tableau de variation de f . (0,75pt)
- Construire la courbe (Cf). (1pt)